SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

ARQUITECTURA, DATOS Y DISEÑO TÉCNICO

Plantilla institucional para justificar, representar y gobernar la solución técnica del proyecto

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Arquitecto / líder técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez
Responsable de datos	Liliana Sofía Panesso Méndez
Responsable de seguridad	
Instructor(es)	
Versión	1.3
Fecha	11/11/2026

Naturaleza del documento

Este documento integra arquitectura de software, diseño de componentes, persistencia, API, integraciones, seguridad, despliegue, observabilidad y decisiones técnicas. No debe ser una lista de tecnologías ni una colección de diagramas decorativos: cada decisión debe responder a requisitos, restricciones y riesgos reales.

Documento complementario a Alcance y Requisitos, Backlog y Casos de Uso, Matriz de Trazabilidad, Diseño UX/UI y Plan de Pruebas.

Control documental

Elemento	Detalle
Código documental	ADSO-ARQ-01
Nombre	Arquitectura, Datos y Diseño Técnico
Clasificación	Documento técnico de diseño, decisión y operación
Estado	En revisión
Propietario	Liliana Sofía Panesso Méndez
Revisor funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Revisor técnico	Juan Diego Mejía Llano
Revisor académico	
Ubicación oficial	Carpeta documentos_proyecto; diagramas fuente en /docs/architecture (por crear)
Periodicidad de revisión	Con cada cambio arquitectónico o al cierre de sprint

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable	Aprobado por
0.1	19/10/2026	Drivers, capas, patrones, modelo de datos y API (documento maestro v2.0)	Liliana Sofía Panesso Méndez	
0.2	20/10/2026	Diagramas, despliegue propuesto y ADR (documento maestro v2.1)	Liliana Sofía Panesso Méndez	
1.0	03/11/2026	Plantilla institucional; sensor AS608 sin apertura de puerta (CR-005) y hosting por definir (CR-006)	Juan Diego Mejía Llano	
1.1	10/11/2026	Sensor AS608 integrado y simulador eliminado; diccionario de datos con tiqueteras, estado pendiente y	Juan Diego Mejía Llano	

Versión	Fecha	Descripción	Responsable	Aprobado por
		template_hash único; DT-010 aceptada		
1.2	10/11/2026	Diagramas de contenedores, componentes y despliegue actualizados: el sensor se conecta por USB al PC de la API (sin agente aparte), pantalla de ingreso y nuevos componentes	Juan Diego Mejía Llano	
1.3	11/11/2026	Despliegue en la nube: frontend en Vercel, API y MySQL en Railway, agente local del lector por WebSocket (ADR-008), pantalla de ingreso con token, seguridad y zona horaria; diagramas DIA-002, DIA-003 y DIA-006	Juan Diego Mejía Llano	

Registro de aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Arquitecto / líder técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Product Owner	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Responsable de seguridad		Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		

Tabla de Contenido

Control documental....2
Historial de versiones....2
Registro de aprobaciones....2
1. Propósito, alcance y principios....6
1.1 Objetivos específicos....6
1.2 Alcance del documento....6
1.3 Principios rectores....6
2. Relación con otros artefactos....7
2.1 Convenciones de identificación....7
3. Drivers arquitectónicos....8
3.1 Registro de drivers....8
3.2 Atributos de calidad....8
3.3 Restricciones técnicas y organizacionales....8
3.4 Volumen y capacidad esperada....9
4. Contexto y fronteras del sistema....10
4.1 Descripción del contexto....10
4.2 Catálogo de actores y sistemas externos....10
4.3 Diagrama de contexto....10
4.4 Límites y responsabilidades....10
5. Alternativas y patrón arquitectónico....11
5.1 Alternativas evaluadas....11
5.2 Patrón seleccionado....11
5.3 Stack tecnológico....11
6. Vistas y diagramas de arquitectura....13
6.1 Catálogo de diagramas....13
6.2 Vista de contenedores....13
6.3 Vista de componentes....13
6.4 Diagramas de secuencia....13
6.5 Reglas de calidad de diagramas....14
7. Componentes y responsabilidades....15
7.1 Catálogo de componentes....15
7.2 Ficha detallada de componente....15
7.3 Reglas de separación de responsabilidades....15
7.4 Matriz de dependencias....16
8. Datos y persistencia....17
8.1 Estrategia de persistencia....17
8.2 Modelo conceptual....17
8.3 Modelo lógico....17

8.4 Modelo físico....17
8.5 Catálogo de entidades / colecciones....17
8.6 Diccionario de datos....18
8.7 Relaciones, integridad y restricciones....18
8.8 Índices y patrones de consulta....18
8.9 Política de borrado y retención....18
8.10 Migraciones y datos semilla....18
8.11 Respaldo y recuperación....19
9. API e integraciones....20
9.1 Principios del contrato....20
9.2 Catálogo de endpoints....20
9.3 Contrato de respuesta y error....20
9.4 Integraciones externas....20
9.5 Eventos y mensajería....21
10. Seguridad y privacidad....22
10.1 Activos y amenazas....22
10.2 Autenticación y sesión....22
10.3 Autorización y mínimo privilegio....22
10.4 Gestión de secretos....22
10.5 Protección de datos personales....23
10.6 Controles técnicos mínimos....23
11. Manejo de errores, logging y observabilidad....24
11.1 Estrategia de errores....24
11.2 Estándar de logging....24
11.3 Métricas y health checks....24
11.4 Trazas y auditoría....24
12. Ambientes, despliegue y operación....26
12.1 Matriz de ambientes....26
12.2 Diagrama de despliegue....26
12.3 Configuración por ambiente....26
12.4 Despliegue y rollback....26
12.5 Continuidad y recuperación....26
13. Calidad técnica y mantenibilidad....28
13.1 Convenciones del repositorio....28
13.2 Aseguramiento automatizado....28
13.3 Deuda técnica....28
13.4 Criterios de mantenibilidad....28
14. Decisiones arquitectónicas (ADR)....30
14.1 Registro de ADR....30

14.2 Plantilla mínima de ADR....30
15. Riesgos técnicos y deuda....31
15.1 Registro de riesgos técnicos....31
15.2 Disparadores y contingencias....31
16. Trazabilidad, validación y aprobación....32
16.1 Matriz técnica resumida....32
16.2 Criterios de aprobación técnica....32
16.3 Registro de observaciones....33
16.4 Aprobación final....33
Anexo A. Estructura recomendada del repositorio....34
Anexo B. Entregables técnicos mínimos....34
Anexo C. Errores frecuentes....34
Anexo D. Lista final del equipo....35

1. Propósito, alcance y principios

El documento describe cómo se construirá la solución y por qué la estructura seleccionada es adecuada para el problema, el alcance y los atributos de calidad. Su finalidad es orientar la implementación, reducir decisiones implícitas y permitir que otro equipo comprenda, mantenga, despliegue y evolucione el sistema.

1.1 Objetivos específicos

- Identificar los drivers arquitectónicos y restricciones relevantes.
- Comparar alternativas antes de seleccionar tecnologías o patrones.
- Representar la solución mediante vistas coherentes y actualizadas.
- Definir responsabilidades, límites y dependencias entre componentes.
- Modelar persistencia, API, integraciones, seguridad y despliegue.
- Registrar decisiones y riesgos con trazabilidad.
- Asegurar correspondencia entre documentación, repositorio y producto desplegado.

1.2 Alcance del documento

Incluye	No reemplaza
Diseño de arquitectura y componentes.	El código fuente como evidencia final de implementación.
Modelos conceptual, lógico y físico de datos.	La especificación completa de requisitos.
Contratos y convenciones de API e integraciones.	El plan detallado de pruebas.
Controles de seguridad, configuración y operación.	El manual técnico de instalación y soporte.
Diagramas, ADR, riesgos técnicos y trazabilidad.	El prototipo UX/UI ni su sistema de diseño.

1.3 Principios rectores

- La arquitectura responde a necesidades reales, no a modas.
- La complejidad debe justificarse; sobrearquitectura también es una falla.
- La lógica de negocio debe mantenerse independiente de detalles de infraestructura cuando sea razonable.
- La configuración y los secretos deben permanecer fuera del código.
- Los diagramas deben coincidir con la implementación.
- Las decisiones importantes deben registrar contexto, alternativas y consecuencias.
- La seguridad, observabilidad y operación se diseñan desde el inicio.

Criterio de calidad

Una arquitectura es aceptable cuando otro desarrollador puede comprender sus fronteras, componentes, dependencias, datos y operación, y cuando las decisiones técnicas pueden defenderse con requisitos, métricas o riesgos.

2. Relación con otros artefactos

Artefacto	Información recibida	Información entregada
Formulación y constitución	Problema, objetivos, restricciones y riesgos.	Viabilidad técnica y restricciones confirmadas.
Alcance y requisitos	RF, RNF, reglas, integraciones y	Componentes, decisiones y mecanismos

Artefacto	Información recibida	Información entregada
	criterios.	técnicos.
Backlog y casos de uso	Flujos, actores, excepciones y prioridad.	Secuencias, contratos y dependencias.
Matriz de trazabilidad	Identificadores y relaciones.	CMP, DAT, API, ADR, DEP y evidencias.
Diseño UX/UI	Pantallas, estados y comportamiento.	Servicios, datos y restricciones de implementación.
Plan de pruebas	Riesgos y criterios de aceptación.	Puntos de prueba, ambientes y observabilidad.

2.1 Convenciones de identificación

Elemento	Prefijo	Ejemplo
Componente	CMP	CMP-AUTH
Entidad / agregado	DAT	DAT-USUARIO
Endpoint / integración	API	API-AUTH-LOGIN
Decisión arquitectónica	ADR	ADR-001
Riesgo técnico	RT	RT-001
Ambiente / despliegue	DEP	DEP-DEV
Evento / mensaje	EVT	EVT-RESERVA-CREADA

3. Drivers arquitectónicos

Los drivers son las condiciones que realmente influyen en la arquitectura: requisitos críticos, atributos de calidad, restricciones, volumen, riesgos e integraciones. Deben identificarse antes de elegir el stack.

3.1 Registro de drivers

ID	Tipo	Descripción	Fuente	Prioridad	Impacto técnico	Criterio verificable
DRV-001	RNF	Autorización validada en el servidor y datos sensibles protegidos.	RNF-001	Alta	JWT, permitirRoles, bcrypt y hash de plantillas.	0 endpoints protegidos sin token; 0 datos sensibles en texto plano.
DRV-002	RNF	Validación de acceso en menos de 2 segundos.	RNF-003	Alta	Fachada en una sola petición y pool de conexiones.	p95 < 2 s con 400 clientes.
DRV-003	RNF	Mantenibilidad por capas.	RNF-005	Media	Rutas → controladores → servicios → repositorios.	0 errores en lint y build.
DRV-004	Restricción	No guardar imágenes de huellas.	RNF-006 / Ley 1581 de 2012	Alta	Solo hash de la plantilla; Adapter del sensor.	Columna template_hash sin imágenes.
DRV-005	Restricción	Cambiar de sensor sin reescribir la aplicación (AS608 hoy).	RF-004, INT-01	Media	Adapter + Factory por TIPO_LECTOR.	Nuevo adaptador sin tocar servicios.

3.2 Atributos de calidad

Atributo	Escenario	Fuente	Métrica / umbral	Decisión asociada	Evidencia
Rendimiento	Validación de acceso con 400 clientes registrados	RNF-003	< 2 s (p95)	ADR-005, pool Singleton	
Disponibilidad	Uso durante el horario de atención	RNF-004	99,9 % mensual	Hosting por definir (CR-006)	
Seguridad	Petición sin token o con rol Empleado a ruta de Administrador	RNF-001	401 / 403 en el 100 % de los casos	ADR-003	

Atributo	Escenario	Fuente	Métrica / umbral	Decisión asociada	Evidencia
Mantenibilidad	Agregar un estado de membresía o un sensor nuevo	RNF-005	0 errores de lint y build	ADR-001, ADR-002, ADR-005	
Portabilidad	Cambiar el AS608 por otro modelo de sensor	INT-01	Solo un adaptador nuevo	ADR-004	
Escalabilidad	Crecimiento de socios				

3.3 Restricciones técnicas y organizacionales

ID	Restricción	Origen	Obligatoria	Consecuencia	Validación
RST-001	Stack Node.js, Express, MySQL y React.	SENA / equipo	Sí	Sin ORM ni otros lenguajes.	Inspección del repositorio
RST-002	No almacenar imágenes de huellas.	Legal (Ley 1581 de 2012)	Sí	Solo hash con sal (BIOMETRIA_SALT).	Inspección de la base
RST-003	Sensor AS608 con CP2102 solo para validar el ingreso.	Cliente (CR-005)	Sí	Sin relé ni electroimán en el MVP.	Revisión del alcance

3.4 Volumen y capacidad esperada

Variable	Valor inicial	Valor esperado	Pico	Horizonte	Fuente
Usuarios registrados	De 300 a 400 clientes	De 150 a 200 socios activos			Propietario (STK-01)
Usuarios concurrentes					
Transacciones por día					
Tamaño de datos					
Archivos / multimedia	No aplica (no se guardan imágenes)				RNF-006

4. Contexto y fronteras del sistema

4.1 Descripción del contexto

Describa el sistema como una unidad, quién lo usa, con qué sistemas se relaciona y qué queda explícitamente fuera de su responsabilidad.

4.2 Catálogo de actores y sistemas externos

ID	Actor / sistema	Tipo	Interacción	Datos intercambiados	Protocolo / medio	Propietario
EXT-001	Administrador / Empleado	Usuario	Gestiona clientes, planes, membresías, accesos y finanzas	JSON	HTTPS + JWT	Gimnasio
EXT-002	Sensor AS608 + CP2102	Dispositivo	Captura la huella para registrar y validar	Plantilla (solo hash)	USB-serie (UART) al agente del lector; WebSocket (wss) al backend	Gimnasio
EXT-003	Vercel (frontend) y Railway (API y MySQL)	Sistema	Publica la aplicación, la API y la base	Datos del sistema	HTTPS / WSS; MySQL por red privada	Equipo del proyecto

4.3 Diagrama de contexto

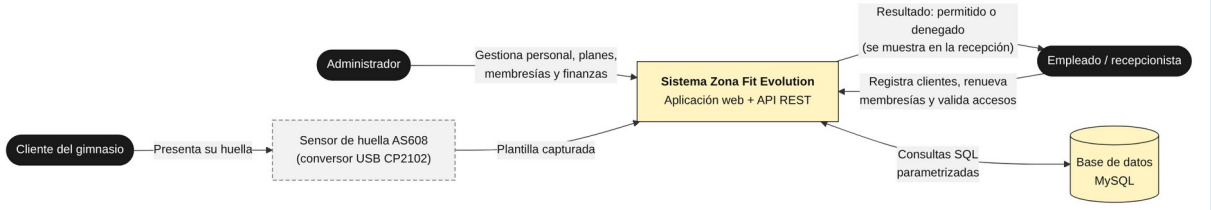


Figura 1. Diagrama de contexto (DIA-001).

Elemento del diagrama	Identificador	Descripción	Documento fuente
Sistema principal	SYS-01	Aplicación web y API REST Zona Fit Evolution.	Alcance
Actor	ACT-01 a ACT-03	Administrador, Empleado y Cliente (socio).	Stakeholders
Sistema externo	EXT-002, EXT-003	Sensor AS608 (vía agente) y Vercel/Railway.	Integraciones

4.4 Límites y responsabilidades

Responsabilidad del sistema	Fuera de responsabilidad	Dependencia externa	Riesgo asociado
Validar vigencia, registrar huellas, membresías, pagos y accesos.	Apertura física de la puerta; pagos en línea.	Sensor AS608 y hosting	RSK-05, RSK-06
Autenticar al personal y autorizar por rol.	Facturación electrónica.	—	RSK-01

5. Alternativas y patrón arquitectónico

5.1 Alternativas evaluadas

Alternativa	Descripción	Ventajas	Desventajas	Ajuste a drivers	Costo / complejidad	Decisión
Monolito modular	Una sola aplicación con módulos internos.			Medio	Bajo	Descartada
Cliente-servidor	SPA en el navegador y API en el servidor.			Alto	Bajo	Seleccionada (combinada)
Arquitectura en capas	Rutas, controladores, servicios y repositorios.			Alto	Bajo	Seleccionada (combinada)
Hexagonal / Clean	Dominio aislado con puertos y adaptadores.			Medio	Alto	Parcial: solo el Adapter del sensor
Microservicios	Servicios independientes por módulo.			Bajo	Muy alto	Descartada

Regla

No todas las alternativas deben considerarse viables. Incluya únicamente las que tengan sentido para el alcance. La selección de microservicios, eventos, colas o infraestructura compleja exige una necesidad demostrable.

5.2 Patrón seleccionado

Campo	Contenido
Patrón / estilo	Cliente-servidor con backend en capas (monorepo).
Problema que resuelve	Separar la interfaz del personal de la lógica, los datos y el hardware.
Drivers que satisface	DRV-001, DRV-002, DRV-003, DRV-005
Alternativas descartadas	Microservicios (complejidad), monolito con vistas en el servidor (CR-003).
Justificación	Equipo de tres personas, stack conocido y despliegue sencillo.
Consecuencias positivas	Responsabilidades claras, SQL aislado y cambio de

Campo	Contenido
	sensor sin tocar servicios.
Costos y limitaciones	Dos aplicaciones que se despliegan por separado; sin migraciones automáticas.
Condiciones para revisarlo	Crecimiento a varias sedes o integración con más dispositivos.

5.3 Stack tecnológico

Categoría	Tecnología / versión	Propósito	Justificación	Alternativa considerada	Riesgo / dependencia
Frontend	React 19 + Vite 8, ESLint 10, CSS propio (Poppins)	SPA del personal	Componentes y servicios por recurso	HTML servido por el backend	Navegación sin React Router (DT-09)
Backend	Node.js (LTS) + Express 5	API REST bajo /api	Conocido por el equipo	FastAPI	—
Base de datos	MySQL + mysql2 3	Persistencia relacional	Datos relacionales y consultas parametrizadas	ORM Sequelize/Prisma	Sin migraciones (DT-10)
Autenticación	jsonwebtoken 9 + bcrypt 6	JWT de 8 h y hash de contraseñas	API sin estado	Sesiones en servidor	Sin revocación (DT-07)
Pruebas					Sin pruebas automatizadas (DT-08)
Infraestructura	Vercel Hobby (frontend); Railway (API Node.js 20 y MySQL 8.4); agente local AgenteLector (Node.js 20 + ws)	Publicación en la nube	Railway mantiene la API siempre encendida (tarea diaria, WebSocket del agente) y ofrece MySQL en el mismo proyecto	Render + Aiven; Vercel para la API (descartado: funciones sin servidor persistente)	Prueba de Railway de 30 días (RT-004); internet en el portátil del lector (RT-005)

6. Vistas y diagramas de arquitectura

Se recomienda usar un conjunto pequeño de diagramas que responda preguntas distintas. No repita el mismo diagrama con diferente título.

6.1 Catálogo de diagramas

ID	Vista	Propósito	Herramienta	Ubicación	Versión	Estado
DIA-001	Contexto	Actores y sistemas externos	Mermaid (contexto.mmd)	Figura 1	1.1	Actualizado (CR-005)
DIA-002	Contenedores	Aplicaciones, pantalla de ingreso, agente, base de datos y sensor	Mermaid (docs/diagramas/contenedores.mmd)	Figura 2	1.3	Actualizado (agente del lector por WebSocket)
DIA-003	Componentes	Capas del frontend y backend	Mermaid (docs/diagramas/componentes.mmd)	Figura 3	1.3	Actualizado (adaptador remoto y canalAgente)
DIA-004	Secuencia	Validar acceso (CU-004)	Mermaid (secuencia.mmd)	Documento maestro, 5.10	1.0	Borrador
DIA-005	Datos	Entidad-relación de las 7 tablas	Mermaid (er.mmd)	Documento maestro, 5.10	1.0	Borrador
DIA-006	Despliegue	Nodos y protocolos	Mermaid (docs/diagramas/despliegue.mmd)	Figura 4	1.3	Actualizado (Vercel, Railway y agente del lector)

6.2 Vista de contenedores

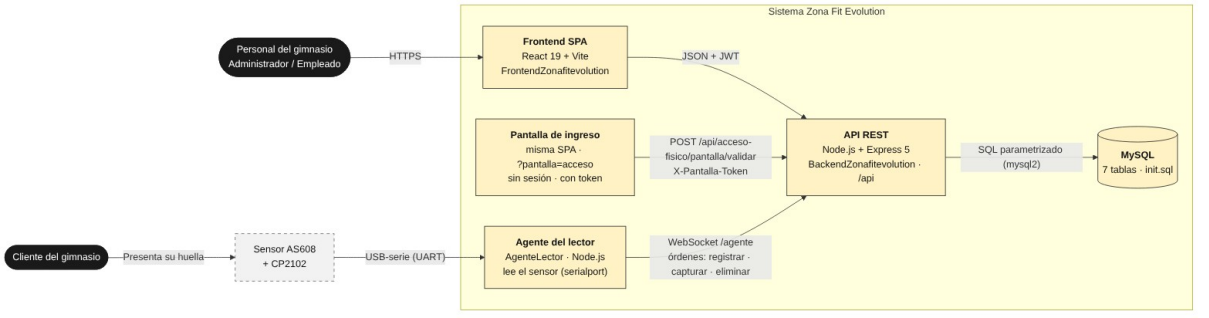


Figura 2. Diagrama de contenedores (DIA-002).

6.3 Vista de componentes

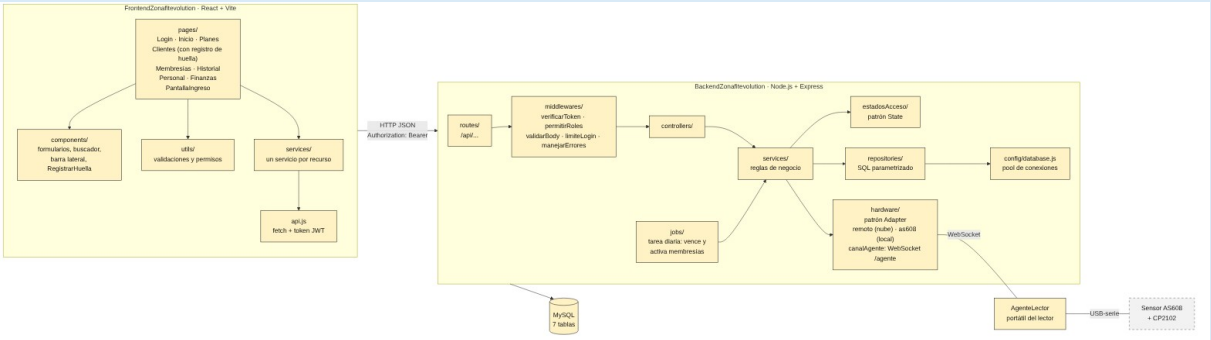


Figura 3. Diagrama de componentes (DIA-003).

6.4 Diagramas de secuencia

ID	Flujo	Caso de uso / HU	Participantes	Condición principal	Excepciones
SEQ-001	Validar acceso por huella	CU-004 / HU-006	Pantalla de ingreso, API, adaptador del sensor AS608, accesoFisico.service, estadosAcceso, repositorios	Membresía activa y vigente	Huella no reconocida (404); vencida/cancelada/sin membresía; error de conexión
SEQ-002	Renovar membresía por cédula	CU-005 / HU-004	Frontend, membresia.service, repositorios	Membresía vigente se encadena; vencida inicia hoy	Cédula no encontrada; plan inactivo

6.5 Reglas de calidad de diagramas

- Título, versión y fecha visibles.
- Nombres consistentes con el dominio y repositorio.
- Leyenda para símbolos no obvios.
- Flechas con dirección y significado claro.
- Sin componentes inexistentes ni tecnologías abandonadas.
- Archivo fuente editable versionado en el repositorio.

7. Componentes y responsabilidades

7.1 Catálogo de componentes

ID	Componente	Responsabilidad	Entradas	Salidas	Dependencias	Requisitos	Propietario
CMP-01	Frontend SPA	Pantallas del personal, validaciones en el navegador y servicios por recurso.	Petición HTTP / llamada	Respuesta JSON / datos			Juan Diego Mejía Llano
CMP-02	Rutas y middlewares	Endpoints bajo /api; verificarToken, permitirRoles, validarBodyNoVacio y manejo de errores.	Petición HTTP / llamada	Respuesta JSON / datos			Liliana Sofía Panesso Méndez
CMP-03	Controladores	Reciben la petición HTTP, llaman al servicio y responden en JSON.	Petición HTTP / llamada	Respuesta JSON / datos			Liliana Sofía Panesso Méndez
CMP-04	Servicios de negocio	Reglas de clientes, planes, membresías, usuarios y autenticación.	Petición HTTP / llamada	Respuesta JSON / datos			Liliana Sofía Panesso Méndez
CMP-05	Control de acceso	Fachada que identifica la huella, evalúa el estado (State) y registra el intento.	Petición HTTP / llamada	Respuesta JSON / datos			Liliana Sofía Panesso Méndez
CMP-06	Adaptador del lector	Interfaz LectorBiometrico, fábrica por TIPO_LECTOR y adaptador del sensor AS608 (el simulador se eliminó).	Petición HTTP / llamada	Respuesta JSON / datos			Liliana Sofía Panesso Méndez
CMP-07	Repositorios	Consultas SQL parametrizadas.	Petición HTTP / llamada	Respuesta JSON / datos			Liliana Sofía Panesso Méndez
CMP-08	Base de datos	Siete tablas: roles,	Petición HTTP /	Respuesta			Liliana Sofía Panesso

ID	Componente	Responsabilidad	Entradas	Salidas	Dependencias	Requisitos	Propietario
		usuarios, clientes, planes, membresias, plantillas_biometricas, registros_acceso.	llamada	JSON / datos			Méndez

7.2 Ficha detallada de componente

Campo	Contenido
ID y nombre	CMP-05 – Control de acceso
Propósito	Decidir si un socio puede ingresar y auditar cada intento.
Responsabilidades	Identificar la huella con el adaptador, consultar la membresía más reciente, evaluar el estado (State) y registrar el intento.
Responsabilidades excluidas	Abrir la puerta (fuera del MVP, CR-005); registrar huellas (biometria.service).
Interfaces públicas	POST /api/acceso-fisico/validar y GET /api/acceso-fisico/historial.
Dependencias entrantes	accesoFisico.controller (rutas con verificarToken y permitirRoles).
Dependencias salientes	CMP-06 adaptador del lector, membresia.repository, registroAcceso.repository.
Datos gestionados	registros_acceso (resultado, motivo, fecha_hora).
Errores y excepciones	404 huella no reconocida (se registra); 400 cuerpo vacío; 401/403.
Seguridad y permisos	Admin y Empleado; nunca devuelve el hash de la plantilla.
Observabilidad	Cada intento queda en registros_acceso; errores 500 en consola.
Pruebas asociadas	CP-007 a CP-009, CP-019
Riesgos y limitaciones	Huellas residuales: el sensor responde 0x17 si no detecta un dedo nuevo.
Ubicación en repositorio	BackendZonafitevolution/src/services/ accesoFisico.service.js; src/estadosAcceso
Estado y versión	Implementado con el sensor AS608 – MVP

7.3 Reglas de separación de responsabilidades

- Evitar lógica de negocio concentrada en controladores, vistas o componentes UI.
- Encapsular dependencias externas detrás de interfaces o adaptadores cuando sea útil.
- Mantener alta cohesión dentro de módulos y bajo acoplamiento entre ellos.
- No duplicar reglas de negocio en frontend, backend y base de datos sin una estrategia explícita.
- Definir puntos de extensión sin anticipar escenarios irreales.

7.4 Matriz de dependencias

Componente origen	Componente destino	Tipo de dependencia	Permitida	Justificación	Riesgo
CMP-02	CMP-03	Llamada	Sí	Las rutas encadenan middlewares y delegan en el controlador.	—
CMP-03	CMP-04 / CMP-05	Llamada	Sí	La lógica vive en los servicios.	—
CMP-04 / CMP-05	CMP-07	Llamada	Sí	El SQL solo está en repositorios.	—
CMP-05	CMP-06	Llamada	Sí	El servicio usa la interfaz, no el sensor concreto.	Integración AS608
CMP-01	CMP-07 / CMP-08	Dato	No	El frontend solo habla con la API.	—

8. Datos y persistencia

8.1 Estrategia de persistencia

Campo	Contenido
Tipo de modelo	Relacional
Tecnología	MySQL (driver mysql2, pool Singleton)
Justificación	Entidades relacionadas con llaves foráneas e integridad (ADR-002).
Consistencia requerida	Fuerte: una sola membresía activa por cliente (transacción en la renovación).
Volumen y crecimiento	De 300 a 400 clientes; registros_acceso crece con cada ingreso.
Disponibilidad	Según el proveedor de MySQL en la nube (por definir).
Respaldo y recuperación	mysqldump diario recomendado (sección de respaldo).
Datos sensibles	Contraseñas (bcrypt) y plantillas biométricas (solo hash).
Limitaciones	Esquema creado con init.sql, sin migraciones; no existe tabla de pagos (DT-01).

8.2 Modelo conceptual

Identifique conceptos del dominio y relaciones sin detalles de implementación. Debe ser comprensible para usuarios del negocio.

8.3 Modelo lógico

Defina entidades, atributos, relaciones, cardinalidades y restricciones lógicas. Para NoSQL, identifique agregados, documentos, referencias y patrones de acceso.

8.4 Modelo físico

Defina tablas, colecciones, tipos, índices, claves, restricciones, particiones y detalles de implementación.

8.5 Catálogo de entidades / colecciones

ID	Nombre	Descripción	Tipo	Propietario	Datos sensibles	Volumen	Retención
DAT-001	roles	Roles del personal (admin, empleado)	Entidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	No	2 filas	Permanente
DAT-002	usuarios	Personal con acceso al sistema	Entidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	Sí (contraseña)	Decenas	Mientras trabaje en el gimnasio

ID	Nombre	Descripción	Tipo	Propietario	Datos sensibles	Volumen	Retención
DAT-003	clientes	Socios del gimnasio	Entidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	Sí (personales)	300 a 400	Mientras exista (RN-001)
DAT-004	planes	Catálogo de planes	Entidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	No	8 iniciales	Permanente (se desactiva)
DAT-005	membresias	Vigencia de cada cliente	Entidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	No	Crece con cada pago	Permanente
DAT-006	plantillas_biometricas	Hash de la huella	Entidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	Sí (biométrico)	1 por cliente	Mientras el cliente esté activo
DAT-007	registros_acceso	Auditoría de ingresos	Entidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	Sí (personales)	Crece con cada ingreso	Por definir (propuesta: 1 año)

8.6 Diccionario de datos

Entidad	Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Clave / índice	Regla / dominio	Descripción	Dato sensible
roles	id	INT		No	PK	Autoincremental	Identificador	No
roles	nombre	VARCHAR	50	No	UNIQUE	admin / empleado	Nombre del rol	No
usuarios	id	INT		No	PK	Autoincremental	Identificador	No
usuarios	nombre	VARCHAR	100	No			Nombre completo	No
usuarios	correo	VARCHAR	100	No	UNIQUE	Formato de correo	Inicio de sesión	Sí
usuarios	contrasena	VARCHAR	255	No		Hash bcrypt	Contraseña protegida	Sí
usuarios	rol_id	INT		No	FK → roles.id		Rol del usuario	No
usuarios	fecha_creacion	TIMESTAMP		No		Fecha actual	Creación	No
clientes	id	INT		No	PK	Autoincremental	Identificador	No
clientes	nombre	VARCHAR	100	No			Nombre completo	Sí
clientes	cedula	VARCHAR	20	No	UNIQUE	6 a 15 dígitos (RN-007)	Documento	Sí
clientes	correo	VARCHAR	100	Sí		Formato de correo; obligatorio en la aplicación	Contacto	Sí
clientes	telefono	VARCHAR	20	Sí		7 a 15 dígitos	Contacto	Sí
clientes	fecha_registro	TIMESTAMP		No		Fecha actual	Registro	No
planes	id	INT		No	PK	Autoincremental	Identificador	No
planes	nombre	VARCHAR	50	No	UNIQUE	Sesión, Quincena, Mensualidad, Trimestre, tarifas de estudiantes y tiqueteras x6 y x12	Nombre	No
planes	duracion_dias	INT		No		> 0	Duración	No
planes	precio	DECIMAL	10,2	No		> 0	Valor	No
planes	max_ingresos	INT		Sí		NULL = plan por tiempo; 1 a 365 en	Ingresos incluidos	No

Entidad	Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Clave / índice	Regla / dominio	Descripción	Dato sensible
						tiqueteras		
planes	activo	BOOLEAN		No		TRUE por defecto	Disponible para asignar	No
planes	fecha_creacion	TIMESTAMP		No		Fecha actual	Creación	No
membresias	id	INT		No	PK	Autoincremental	Identificador	No
membresias	fecha_inicio	DATE		No		No anterior a hoy al asignar	Inicio	No
membresias	fecha_fin	DATE		Sí		Inicio + duración; NULL en una tiquetera hasta el primer ingreso (RN-004, RN-013)	Fin	No
membresias	estado	ENUM		No		pendiente, activa, vencida, cancelada (RN-014)	Estado	No
membresias	cliente_id	INT		No	FK → clientes.id		Cliente	No
membresias	plan_id	INT		No	FK → planes.id		Plan	No
membresias	fecha_creacion	TIMESTAMP		No		Fecha actual	Registro	No
membresias	ingresos_totales	INT		Sí		NULL = membresía por tiempo	Ingresos de la tiquetera	No
membresias	ingresos_usados	INT		No		0 por defecto	Ingresos consumidos	No
membresias	fecha_primer_uso	DATE		Sí		Primer ingreso de la tiquetera	Inicio de la duración	No
membresias	fecha_ultimo_ingreso	DATE		Sí		Un descuento por día en tiqueteras	Último ingreso	No
plantillas_biometricas	id	INT		No	PK	Autoincremental	Identificador	No
plantillas_biometricas	cliente_id	INT		No	UNIQUE, FK → clientes.id	Una huella por cliente (RN-008)	Cliente	No
plantillas_biometricas	template_hash	VARCHAR	255	No	UNIQUE	Hash de la posición en el sensor	Hash de la plantilla	Sí
plantillas_bi	fecha_regist	TIMESTAMP		No		Fecha actual	Registro	No

Entidad	Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Clave / índice	Regla / dominio	Descripción	Dato sensible
ometricas	ro							
registros_acceso	id	INT		No	PK	Autoincremental	Identificador	No
registros_acceso	cliente_id	INT		Sí	FK → clientes.id	Vacío si no se reconoció	Cliente	No
registros_acceso	resultado	ENUM		No		permitido, denegado	Resultado	No
registros_acceso	motivo	VARCHAR	100	No			Explicación	No
registros_acceso	fecha_hora	TIMESTAMP		No		Fecha actual	Momento	No

8.7 Relaciones, integridad y restricciones

Origen	Destino	Cardinalidad	FK / referencia	Regla de borrado	Regla de actualización	Justificación
roles	usuarios	1:N	usuarios.rol_id	Restringir		Cada usuario tiene un rol.
clientes	membresias	1:N	membresias.cliente_id	Restringir (RN-001)		Historial de membresías.
planes	membresias	1:N	membresias.plan_id	Restringir (RN-006)		El plan se desactiva, no se borra.
clientes	plantillas_biometricas	1:1	plantillas_biometricas.cliente_id			Una huella por cliente.
clientes	registros_acceso	1:N	registros_acceso.cliente_id			Auditoría por cliente.

8.8 Índices y patrones de consulta

ID	Entidad	Campos	Tipo	Consulta soportada	Costo escritura	Evidencia
IDX-001	clientes	cedula	Único	Búsqueda y renovación por cédula	Bajo	init.sql
IDX-002	usuarios	correo	Único	Inicio de sesión	Bajo	init.sql
IDX-003	planes	nombre	Único	Nombre de plan no repetido	Bajo	init.sql
IDX-004	plantillas_biometricas	cliente_id	Único	Una huella por cliente	Bajo	init.sql

8.9 Política de borrado y retención

Entidad	Estrategia	Retención	Motivo	Recuperación	Auditoría
clientes	Lógico (no se eliminan, RN-001)	Permanente	Conservar el historial	—	registros_acceso
planes	Lógico (desactivar)	Permanente	Membresías asociadas	Reactivar	—
plantillas_biometricas	Físico (Administrador)	Mientras el cliente esté activo	Solicitud del titular o nuevo registro	Registrar de nuevo	
registros_acceso		Por definir			

8.10 Migraciones y datos semilla

- Las migraciones deben estar versionadas y ser reproducibles.
- Una instalación limpia debe crear la estructura completa.
- Los datos semilla no deben contener datos personales reales ni secretos.
- Los cambios destructivos requieren respaldo, rollback o plan de transformación.
- La versión del modelo debe corresponder al código entregado.

8.11 Respaldo y recuperación

Elemento	Definición
Frecuencia	Diaria (recomendada)
Retención	
Ubicación	Fuera del servidor (almacenamiento externo)
Cifrado	
Responsable	Liliana Sofía Panesso Méndez
RPO esperado	
RTO esperado	
Procedimiento de restauración	mysql -u <usuario> -p zonafitevolution < respaldo_zonafit_AAAAMMDD.sql sobre una base vacía; conservar el mismo BIOMETRIA_SALT.
Evidencia de prueba	

9. API e integraciones

9.1 Principios del contrato

- Documentar contratos mediante OpenAPI/Swagger o equivalente.
- Usar métodos HTTP y códigos de estado coherentes cuando aplique.
- Validar entradas con esquemas o DTO.
- Mantener un formato consistente de respuestas y errores.
- Aplicar paginación y límites a colecciones cuando el volumen lo requiera.
- Versionar cambios incompatibles.
- Evitar exponer detalles internos o trazas.

9.2 Catálogo de endpoints

ID	Método	Ruta	Propósito	Autenticación	Permiso	Entrada	Respuesta	RF / HU
API-01	POST	/api/auth/login	Iniciar sesión y obtener el token JWT	No	Público	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-02	POST, GET	/api/usuarios	Crear y listar usuarios del personal	Sí (JWT)	Admin	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-03	GET, DELETE	/api/usuarios/:id	Consultar y eliminar un usuario	Sí (JWT)	Admin	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-04	GET	/api/roles	Listar roles	Sí (JWT)	Admin	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-05	POST, GET	/api/clientes	Registrar y listar clientes	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-06	GET, PUT	/api/clientes/:id	Consultar y editar un cliente	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-07	DELETE	/api/clientes/:id	Eliminar cliente (contradice RN-001; se retira en TT-002)	Sí (JWT)	Admin	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-08	GET	/api/planes, /api/planes/:id	Consultar planes	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-09	POST, PUT, DELETE	/api/planes, /api/planes/:id	Crear, editar y eliminar planes	Sí (JWT)	Admin	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-10	PATCH	/api/planes/:id/desactivar	Desactivar un plan	Sí (JWT)	Admin	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-11	POST, GET	/api/membresias	Asignar y listar membresías	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	

ID	Método	Ruta	Propósito	Autenticación	Permiso	Entrada	Respuesta	RF / HU
API-12	GET	/api/membresias/buscar/:cedula	Buscar membresía por cédula	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-13	POST	/api/membresias/renovar	Renovar por cédula	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-14	GET, PATCH	/api/membresias/:id, /api/membresias/:id/estado	Consultar y cambiar estado	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-15	DELETE	/api/membresias/:id	Eliminar membresía	Sí (JWT)	Admin	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-16	POST	/api/biometria/registrar, /api/biometria/identificar	Registrar e identificar huella	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-17	DELETE	/api/biometria/:cliente_id	Eliminar huella	Sí (JWT)	Admin	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-18	POST	/api/acceso-fisico/validar	Validar el ingreso	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	
API-19	GET	/api/acceso-fisico/historial	Consultar el historial de accesos	Sí (JWT)	Admin, Empleado	JSON	JSON / { "error": "mensaje" }	

9.3 Contrato de respuesta y error

Elemento	Regla
Código HTTP	200/201 éxito; 400 datos inválidos; 401 sin token; 403 rol sin permiso; 404 no encontrado; 409 duplicado; 500 interno.
Cuerpo de éxito	Objeto o lista en JSON.
Código de error	El mismo código HTTP (no hay códigos internos).
Mensaje	{ "error": "mensaje" } en español.
Detalles	No se envían detalles internos; 500 responde «Error interno del servidor».
Trazabilidad	Errores 500 impresos en la consola del backend.

9.4 Integraciones externas

ID	Sistema	Propósito	Protocolo	Autenticación	Timeout	Reintentos	Fallback	Propietario
INT-001	Sensor AS608 + CP2102 (vía AgenteLector)	Capturar, registrar y eliminar huellas	USB-serie (UART) al agente; WebSocket wss://…/agente al backend	AGENTE_TOKEN (encabezado X-Agente-Token)	90 s por orden; 15 s esperando el dedo	El agente se reconecta solo (1 a 30 s); el cliente vuelve a poner la huella	Validación manual por cédula; respuesta 503 «Lector desconectado»	Gimnasio
INT-002	Vercel (frontend) y Railway (API y MySQL)	Publicar el sistema	HTTPS; MySQL por la red privada de Railway (TCP 3306)	Variables de entorno de Railway y Vercel	Healthcheck /api/salud	Railway reinicia el servicio si falla (hasta 10 veces)	Ambiente local (TIPO_LECTOR=as608)	Equipo del proyecto

9.5 Eventos y mensajería

ID	Evento	Productor	Consumidor	Payload	Entrega	Idempotencia	Observación
—	No aplica: el sistema no usa eventos ni colas.						

10. Seguridad y privacidad

10.1 Activos y amenazas

ID	Activo	Amenaza	Probabilidad	Impacto	Control	Responsable	Estado
SEC-001	Credenciales del personal	Robo o fuerza bruta	Media	Alta	bcrypt; límite de 5 intentos cada 15 minutos (TT-003)	Liliana Sofía Panesso Méndez	Mitigado
SEC-002	Plantillas biométricas	Fuga de datos sensibles	Media	Alta	Solo hash con sal; la API no devuelve el hash	Liliana Sofía Panesso Méndez	Mitigado
SEC-003	Base de datos	Inyección SQL	Media	Alta	Consultas parametrizadas	Liliana Sofía Panesso Méndez	Mitigado
SEC-004	Rutas de Administrador	Escalamiento de privilegios	Media	Alta	permitirRoles en cada ruta; regla del último admin en el backend (TT-001)	Liliana Sofía Panesso Méndez	Abierto
SEC-005	Secretos (JWT_SECRET, BD, BIOMETRIA_SALT)	Exposición en Git	Baja	Alta	.env fuera de Git; .env.example	Liliana Sofía Panesso Méndez	Mitigado
SEC-006	API pública	Peticiones desde cualquier origen	Media	Media	Restringir CORS (TT-004)	Liliana Sofía Panesso Méndez	Abierto

10.2 Autenticación y sesión

Aspecto	Definición
Mecanismo de autenticación	Correo y contraseña; token JWT firmado con JWT_SECRET.
Almacenamiento de contraseñas	bcrypt
Duración de sesión / token	8 horas (JWT_EXPIRES_IN)
Renovación	No hay; se vuelve a iniciar sesión.
Revocación	No hay revocación antes de expirar (DT-07).
Cierre de sesión	Se borran token y usuario del localStorage.
Recuperación de acceso	
Protección contra enumeración	Mensaje genérico ante credenciales inválidas.
MFA, si aplica	No aplica en el MVP.

10.3 Autorización y mínimo privilegio

Rol / servicio	Recurso	Acción	Permiso	Validación servidor	Evidencia
Administrador	Planes, personal, roles, eliminaciones	Crear, editar, desactivar y eliminar	Permitir	Sí	CP-004, CP-018
Empleado	Planes, personal y registro financiero	Modificar o consultar	Denegar	Sí (403)	CP-006, CP-015, CP-021
Administrador / Empleado	Clientes, membresías, biometría y acceso	Registrar, consultar, renovar y validar	Permitir	Sí	CP-001, CP-012, CP-007
Sin token	Toda la API salvo /auth/login	Cualquiera	Denegar	Sí (401)	CP-020

10.4 Gestión de secretos

- No almacenar claves, tokens o credenciales reales en el repositorio.
- Mantener un archivo .env.example sin valores sensibles.
- Separar secretos por ambiente.
- Definir rotación y revocación cuando aplique.
- Evitar registrar secretos en logs o errores.
- En la nube, los secretos (JWT_SECRET, BIOMETRIA_SALT, AGENTE_TOKEN, PANTALLA_TOKEN y la contraseña de MySQL) viven solo en las variables de Railway y en AgenteLector/.env; ninguno se sube al repositorio.
- VITE_API_URL se publica como variable de configuración en Vercel: no es un secreto, porque queda incluida en el código del navegador.

10.5 Protección de datos personales

Dato	Finalidad	Base / autorización	Acceso	Retención	Eliminación	Riesgo
Datos del cliente	Identificación y contacto	Autorización del titular	Administrador y Empleado	Mientras exista	Anonimización (por implementar)	Fuga
Plantilla biométrica	Identificación en el ingreso	Autorización expresa (dato sensible)	Solo el sistema	Mientras esté activo	Eliminación por el Administrador	Fuga de dato sensible
Registros de acceso	Auditoría	Interés legítimo	Administrador y Empleado	Por definir	Por definir	Retención excesiva

10.6 Controles técnicos mínimos

Control	Aplica	Implementación	Prueba	Estado
HTTPS en ambientes públicos	Sí	Lo provee el hosting (por	CP-___	Pendiente

Control	Aplica	Implementación	Prueba	Estado
		definir)		
Prevención de inyección	Sí	Consultas parametrizadas con mysql2		Implementado
Protección XSS	Sí	React escapa el contenido por defecto		Implementado
CSRF, si aplica	No (token en cabecera, no cookies)	—		No aplica
Cabeceras de seguridad	Sí			Pendiente
Rate limiting / protección de abuso	Sí	express-rate-limit en POST /api/auth/login (TT-003)		Implementado
Auditoría de dependencias	Sí	npm audit		Pendiente
Auditoría de acciones sensibles	Sí	registros_acceso para accesos		Parcial

11. Manejo de errores, logging y observabilidad

11.1 Estrategia de errores

Categoría	Ejemplo	Tratamiento	Respuesta al cliente	Registro
Validación	Cédula con letras o campo vacío	Rechazar antes de lógica	400 con el mensaje del campo	Nivel info / warn
Negocio	Cédula duplicada; plan con membresías	Código estable y mensaje seguro	409 o 400 con el mensaje de la regla	Nivel warn
Infraestructura	MySQL no disponible	Reintento / fallback / fallo controlado	500 «Error interno del servidor»	Nivel error
Inesperado	Error no controlado	Captura global y correlation ID	500 «Error interno del servidor»	Nivel error

11.2 Estándar de logging

Campo	Regla
Fecha y hora	Formato consistente y zona horaria definida.
Nivel	Debug / info / warn / error según ambiente.
Módulo	Componente o servicio origen.
Contexto	Identificadores útiles sin datos sensibles.
Correlation ID	Permite seguir una solicitud entre componentes.
Mensaje	Describe evento, no secretos ni contraseñas.
Retención	Definida según operación y privacidad.

11.3 Métricas y health checks

ID	Métrica / chequeo	Objetivo	Umbral	Fuente	Alerta	Responsable
OBS-001	Disponibilidad	99,9 % en horario de atención (RNF-004)	/api/salud responde estado ok	Healthcheck de Railway	Estado del servicio en Railway	Juan Diego Mejía Llano
OBS-002	Latencia p95	< 2 s en la validación de acceso (RNF-003)				
OBS-003	Tasa de errores					
OBS-004	Uso de recursos	Mantener el consumo dentro del crédito del plan	~$5 USD/mes (alerta en $5, límite en $10 con Hobby)	Railway: Metrics y Usage	Correo de Railway	Juan Diego Mejía Llano

ID	Métrica / chequeo	Objetivo	Umbral	Fuente	Alerta	Responsable
OBS-005	Conexión del lector	El agente conectado durante la operación	/api/salud: lector conectado	Ruta /api/salud y logs [agente]	Pantalla: «Lector desconectado»	Personal del gimnasio

11.4 Trazas y auditoría

- Definir qué acciones requieren auditoría y por cuánto tiempo.
- Registrar actor, acción, fecha, recurso y resultado.
- Distinguir auditoría funcional de logs técnicos.
- Proteger registros contra modificación no autorizada.
- No usar logs como sustituto de controles de seguridad.

12. Ambientes, despliegue y operación

12.1 Matriz de ambientes

Ambiente	Propósito	Datos	Configuración	Acceso	Despliegue	Responsable
Desarrollo	Construcción local	Sintéticos	Local / .env	Equipo	Manual (npm start / npm run dev)	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Pruebas						
Producción	Uso del gimnasio y sustentación	Reales / demostración	Variables de Railway y Vercel	Personal autorizado; pantalla de ingreso con PANTALLA_TOKEN	Automático al fusionar en main (Railway y Vercel)	Juan Diego Mejía Llano y Liliana Sofía Panesso Méndez

12.2 Diagrama de despliegue

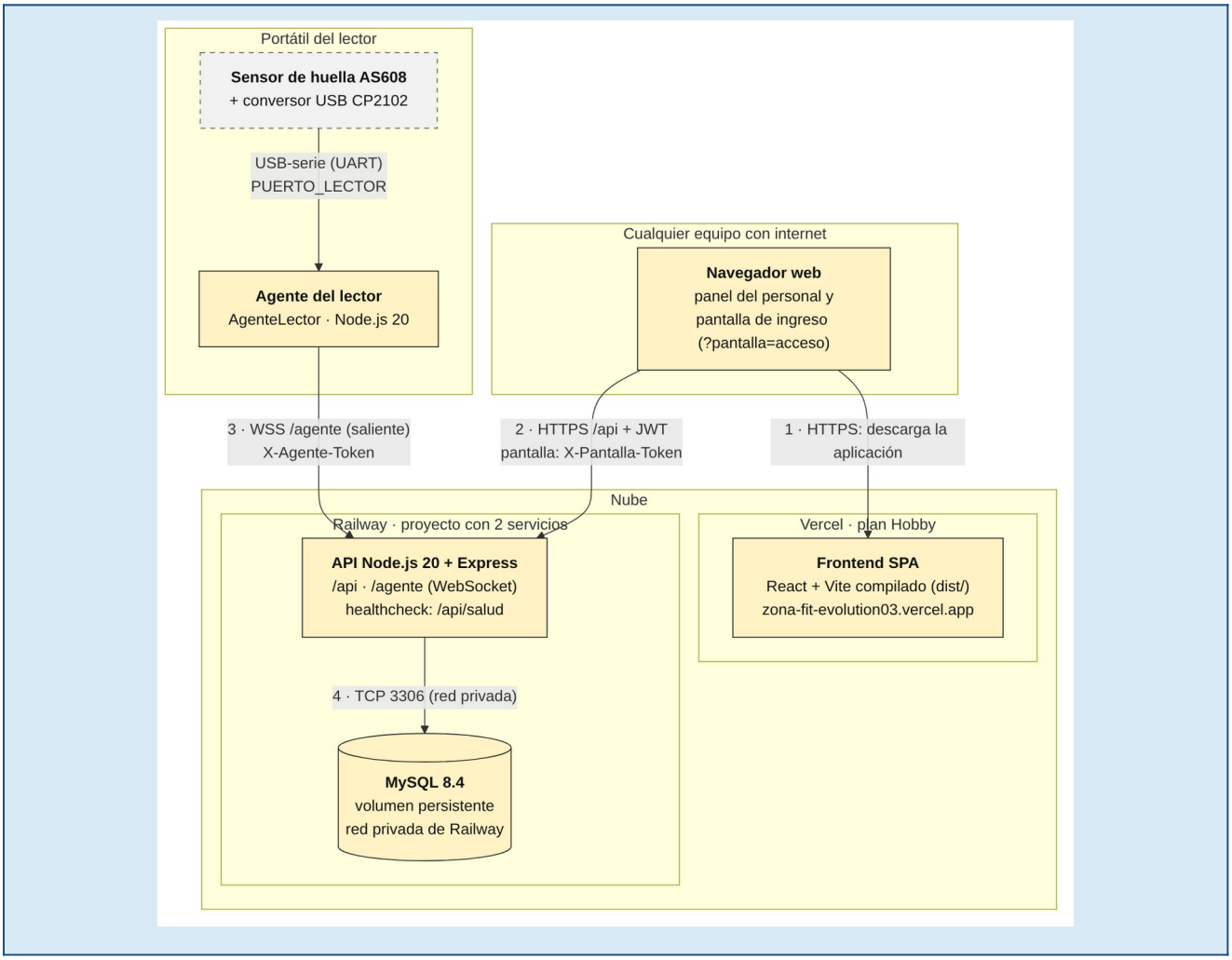


Figura 4. Diagrama de despliegue en la nube (DIA-006).

12.3 Configuración por ambiente

Variable / grupo	Desarrollo	Pruebas	Producción	Secreto	Propietario
DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME	localhost, 3306, root, —, zonafitevolution		Referencias ${{MySQL.MYSQL…}} de Railway (base railway)	Sí (DB_PASSWORD)	Liliana Sofía Panesso Méndez
JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN	Valor local (mínimo 32 caracteres), 8h		64 caracteres aleatorios, 8h	Sí (JWT_SECRET)	Liliana Sofía Panesso Méndez
BIOMETRIA_SALT, TIPO_LECTOR	Valor local, as608 (PUERTO_LECTOR=COM3)		El mismo BIOMETRIA_SALT de siempre; remoto	Sí (BIOMETRIA_SALT)	Liliana Sofía Panesso Méndez
AGENTE_TOKEN, PANTALLA_TOKEN	Vacíos (modo local)		64 caracteres aleatorios cada uno	Sí	Juan Diego Mejía Llano
ORIGEN_FRONTEND, TZ	http://localhost:5173, America/Bogota		https://zona-fit-evolution03.vercel.app, America/Bogota	No	Juan Diego Mejía Llano
VITE_API_URL	http://localhost:3000/api		https://zonafitevolution03-production.up.railway.app/api (tipo Config en Vercel)	No	Juan Diego Mejía Llano

12.4 Despliegue y rollback

Paso	Acción	Herramienta	Validación	Rollback
1	Construcción	Vercel: npm run build (FrontendZonafitevolution); Railway: Railpack con npm ci (BackendZonafitevolution)	Build exitoso	Volver a desplegar el despliegue anterior desde Vercel o Railway
2	Esquema de datos	init.sql ejecutado una sola vez en MySQL de Railway (sin migraciones, DT-010)	7 tablas, 2 roles y 8 planes	Recrear la base desde el respaldo (mysqldump)
3	Despliegue	Merge en main: Railway (Watch Paths /BackendZonafitevolution/**) y Vercel se redespliegan solos	Healthcheck /api/salud	Railway mantiene la versión anterior si el healthcheck falla

Paso	Acción	Herramienta	Validación	Rollback
4	Smoke test	Login, cliente, membresía, registro de huella y pantalla de ingreso	Flujos críticos	Revertir el PR en GitHub
5	Liberación	Agente del lector conectado (npm start en AgenteLector)	/api/salud: lector conectado; logs de Railway	Modo local (TIPO_LECTOR=as608)

12.5 Continuidad y recuperación

- Definir responsables y contactos de soporte.
- Documentar restauración y reversión.
- Mantener copias de seguridad cuando el riesgo lo exija.
- Probar al menos una restauración o recuperación controlada.
- Registrar dependencias cuyo fallo degrade el servicio.
- Respaldar la base de Railway con mysqldump antes de la sustentación y antes de que venza la prueba de Railway; el archivo de respaldo no se sube al repositorio.
- Si falla internet en el portátil del lector, solo se detienen las funciones de huella; el resto del sistema sigue disponible.

13. Calidad técnica y mantenibilidad

13.1 Convenciones del repositorio

Aspecto	Convención
Estructura	Backend en capas (routes, middlewares, controllers, services, repositories); frontend en pages, components, services y utils.
Nombres	Archivos con mayúsculas exactas; servicios *.service.js; componentes con mayúscula inicial.
Configuración	Variables en .env; plantilla .env.example.
Dependencias	package.json y package-lock.json por aplicación.
Estilo	ESLint en el frontend.
Revisión	Pull Request feature → develop → main.
Documentación	README del monorepo y documentos del proyecto.

13.2 Aseguramiento automatizado

Control	Herramienta	Ejecución	Criterio de aceptación	Evidencia
Lint	ESLint (npm run lint)	Local	Sin errores críticos	
Pruebas			Suite aprobada	
Build	Vite (npm run build)	Local	Construcción reproducible	
Auditoría dependencias	npm audit	Local	Sin críticas sin tratamiento	
Análisis estático				

13.3 Deuda técnica

ID	Descripción	Origen	Impacto	Prioridad	Plan	Fecha objetivo	Estado
DT-001	No existe tabla de pagos: el registro financiero estima con el precio actual del plan.	Revisión del código	Histórico financiero inexacto; no se guarda el método de pago.		Crear la tabla pagos (TT-005).		Abierto
DT-002	Resuelto: el sensor AS608 está integrado y el	Revisión del código	—		—		Cerrado

ID	Descripción	Origen	Impacto	Prioridad	Plan	Fecha objetivo	Estado
	simulador se eliminó (PR #53).						
DT-003	Vencimiento marcado desde el frontend, no con tarea programada.	Revisión del código	Estado guardado desactualizado.		Tarea programada en el backend (TT-006).		Abierto
DT-004	La ruta DELETE /api/clientes/:id sigue en main (contradice RN-001).	Revisión del código	Contradicción regla–API.		Integrar TT-002.		Abierto
DT-005	La regla del último administrador solo se valida en el frontend.	Revisión del código	Se puede saltar llamando la API.		Integrar TT-001.		Abierto
DT-006	Resuelto: límite de intentos de inicio de sesión (limiteLogin) y CORS restringido a ORIGEN_FRONTEND, con trust proxy para Railway (PR #59).	Revisión del código	—		—		Cerrado
DT-007	Token JWT en localStorage sin revocación.	Revisión del código	Exposición ante XSS.		Evaluar cookies httpOnly.		Abierto
DT-008	Sin pruebas automatizadas ni pipeline de integración continua.	Revisión del código	Regresiones dependen de pruebas manuales.		TT-007 y TT-008.		Abierto
DT-009	Navegación por estado, sin React Router.	Revisión del código	Pantallas sin URL propia.		Incorporar React Router.		Abierto
DT-010	Esquema creado con init.sql, sin migraciones.	Revisión del código	Actualizar una base con datos exige scripts manuales.		Decisión del equipo: init.sql es el único script; ante un cambio de esquema se recrea la		Aceptado

ID	Descripción	Origen	Impacto	Prioridad	Plan	Fecha objetivo	Estado
					base.		
DT-011	Resuelto: frontend en Vercel, API y MySQL en Railway y agente local del lector (PR #59 a #62).	Revisión del código	—		—		Cerrado
DT-012	Archivos vacíos cd y npm en la raíz del backend.	Revisión del código	Ruido en el repositorio.		Eliminarlos con un commit chore.		Abierto

13.4 Criterios de mantenibilidad

- Otro desarrollador puede instalar y ejecutar el proyecto con la documentación.
- Los módulos pueden modificarse con impacto controlado.
- No hay lógica crítica duplicada sin razón.
- Las dependencias externas se pueden reemplazar razonablemente.
- La arquitectura real coincide con diagramas y ADR vigentes.

14. Decisiones arquitectónicas (ADR)

Las decisiones relevantes deben registrarse como archivos breves y versionados en el repositorio. Este documento mantiene su índice, pero no reemplaza los ADR.

14.1 Registro de ADR

ID	Título	Estado	Fecha	Driver	Decisión	Consecuencia	Ubicación
ADR-001	Monorepo con frontend y backend separados	Aceptado			Monorepo con BackendZonafitevolution y FrontendZonafitevolution, cada uno con su package.json.	Un solo historial y flujo de Pull Requests; el frontend necesita VITE_API_URL.	Documento maestro, 5.12
ADR-002	API REST con Express y MySQL sin ORM	Aceptado			Express 5 con mysql2 y consultas parametrizadas en repositorios.	SQL explícito; sin migraciones automáticas (init.sql).	Documento maestro, 5.12
ADR-003	JWT y autorización por rol en el backend	Aceptado			JWT de 8 horas, bcrypt y permitirRoles en cada ruta.	El token no se revoca antes de expirar; se guarda en localStorage.	Documento maestro, 5.12
ADR-004	Lector biométrico detrás de un adaptador	Aceptado			Interfaz LectorBiometrico, adaptador del sensor AS608 y fábrica por TIPO_LECTOR; otro sensor se integra como un adaptador nuevo.	Cambiar de sensor solo exige un adaptador; el AS608 compara en el propio sensor, no por igualdad de hashes.	Documento maestro, 5.12
ADR-005	Patrón State y fachada para validar el acceso	Aceptado			Estados activo, vencido, cancelado y sin membresía; accesoFisico.service coordina.	Todo intento queda en registros_acceso.	Documento maestro, 5.12
ADR-006	Registro financiero calculado con las membresías	Aceptado			Cálculo en el frontend con el precio actual del plan.	Cifras estimadas; pendiente TT-005.	Documento maestro, 5.12
ADR-007	Marcado de vencidas al consultar	Aceptado			El frontend hace PATCH del estado al listar.	Estado guardado puede quedar desactualizad	Documento maestro, 5.12

ID	Título	Estado	Fecha	Driver	Decisión	Consecuencia	Ubicación
						o; se moverá al servidor (TT-006).	
ADR-008	Lector remoto mediante un agente WebSocket	Aceptado	11/11/2026	INT-01, RNF-005	Con TIPO_LECTOR=remoto, el adaptador remoto envía las órdenes registrar, capturar y eliminar al agente AgenteLector por WebSocket (/agente), autenticado con AGENTE_TOKEN; el agente reutiliza el adaptador AS608 en el portátil del lector.	La API puede estar en la nube sin acceso al USB; los servicios no cambian; el portátil del lector necesita internet y el agente encendido.	Este documento, 14.1; README

14.2 Plantilla mínima de ADR

Campo	Contenido
Título	ADR-004 – Lector biométrico detrás de un adaptador
Estado	Aceptado (actualizado por CR-005)
Contexto	Hardware por integrar y prohibición de guardar imágenes de huellas.
Drivers	DRV-004, DRV-005
Alternativas	Programar directamente contra el sensor; interfaz y adaptadores.
Decisión	Interfaz LectorBiometrico, adaptador del sensor AS608 y fábrica por TIPO_LECTOR; otro sensor se integra como un adaptador nuevo.
Justificación	Aísla el hardware y protege la privacidad (solo hash).
Consecuencias positivas	Cambiar de sensor solo exige un adaptador.
Consecuencias negativas	Sin el lector conectado no se pueden registrar ni validar huellas (ya no hay simulador).
Riesgos	RSK-06 cerrado: el AS608 quedó integrado en el

Campo	Contenido
	sprint 11.
Fecha y responsables	Liliana Sofía Panesso Méndez
Decisión que reemplaza / es reemplazada por	

Ejemplos de ADR

Selección de base de datos, estrategia de autenticación, arquitectura modular, forma de integración, política de borrado, proveedor de almacenamiento, uso de eventos o decisión de no usar microservicios.

15. Riesgos técnicos y deuda

15.1 Registro de riesgos técnicos

ID	Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Exposición	Respuesta	Responsable	Estado
RT-001	Integración del AS608 fuera de tiempo	Comunicación serie probada con el AS608	Media	Alta	Alta	Mitigar	Liliana Sofía Panesso Méndez	Cerrado
RT-002	Despliegue tardío	Hosting por definir	Media	Alta	Alta	Mitigar	Liliana Sofía Panesso Méndez	Cerrado (desplegado el 11/11/2026)
RT-004	Vence la prueba de Railway	Prueba de 30 días o $5 de crédito	Alta	Alta	Alta	Mitigar: pasar a Hobby antes del 10/12/2026 y respaldar la base	Juan Diego Mejía Llano	Abierto
RT-005	Sin internet en el portátil del lector	Red de la sala de sustentación	Media	Alta	Alta	Mitigar: datos del celular como respaldo; validación manual por cédula	Juan Diego Mejía Llano	Abierto
RT-003	Regresiones sin pruebas automatizadas	No hay pruebas ni CI	Alta	Media	Alta	Mitigar		Abierto

15.2 Disparadores y contingencias

Riesgo	Disparador	Indicador	Contingencia	Escalamiento
RT-___				
RT-___				

16. Trazabilidad, validación y aprobación

16.1 Matriz técnica resumida

Requisito / driver	Componente	Dato	API / integración	ADR	Prueba	Evidencia	Estado
RF-003 / DRV-002	CMP-05	DAT-005, DAT-007	API-18	ADR-005	CP-007 a CP-009		Implementado
RF-004 / DRV-005	CMP-06	DAT-006	API-16, INT-001	ADR-004	CP-010, CP-011, CP-022	Pruebas manuales con el AS608 (10/11/2026)	Implementado
RF-005	CMP-04	DAT-005	API-13	—	CP-012, CP-013		Implementado
RF-006	CMP-01	DAT-004, DAT-005	API-08, API-11	ADR-006	CP-014, CP-015		Parcial
RF-007 / DRV-001	CMP-02, CMP-04	DAT-001, DAT-002	API-01 a API-04	ADR-003	CP-016 a CP-018, CP-020, CP-021		Implementado
RNF-005 / DRV-003	CMP-02 a CMP-07	—	—	ADR-001, ADR-002	Inspección		Implementado

16.2 Criterios de aprobación técnica

N.°	Criterio	Cumple	Evidencia / observación
1	Los drivers arquitectónicos están identificados y priorizados.	Sí / No	
2	La alternativa seleccionada está justificada.	Sí / No	
3	Los diagramas coinciden con la implementación.	Sí / No	
4	Los componentes tienen responsabilidades claras.	Sí / No	
5	El modelo de datos representa el dominio y mantiene integridad.	Sí / No	
6	Las migraciones son reproducibles.	Sí / No	
7	La API o integraciones tienen contrato documentado.	Sí / No / N.A.	
8	La seguridad se verifica en servidor y por mínimo privilegio.	Sí / No	
9	No existen secretos en el repositorio.	Sí / No	
10	Errores, logs y observabilidad	Sí / No	

N.°	Criterio	Cumple	Evidencia / observación
	están definidos.		
11	Los ambientes y despliegue son reproducibles.	Sí / No	
12	Las decisiones relevantes tienen ADR.	Sí / No	
13	Los riesgos técnicos tienen tratamiento.	Sí / No	
14	Existe trazabilidad con requisitos y pruebas.	Sí / No	

16.3 Registro de observaciones

ID	Revisor	Sección	Observación	Severidad	Acción	Responsable	Estado
OBS-001				Alta			Abierto
OBS-002							

16.4 Aprobación final

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Firma / evidencia
Arquitecto / líder técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Product Owner	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado / Devuelto		
Responsable de seguridad		Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		

Anexo A. Estructura recomendada del repositorio

Ejemplo adaptable al stack y alcance:

```
docs/
  arquitectura/
    diagramas/
    adr/
    datos/
    seguridad/
    despliegue/
  api/
src/
tests/
migrations/
seeds/
.github/workflows/
.env.example
README.md
CHANGELOG.md
```

Anexo B. Entregables técnicos mínimos

Elemento	Formato recomendado	Obligación
Diagramas fuente	Draw.io / PlantUML / Mermaid	Obligatorio
ADR	Markdown en /docs/adr	Obligatorio para decisiones relevantes
Modelo de datos	Diagrama + migraciones	Obligatorio
Diccionario de datos	Tabla / Markdown / herramienta	Obligatorio
Contrato API	OpenAPI / Swagger	Condicionado
Variables de ejemplo	.env.example	Obligatorio
Pipeline	GitHub Actions / GitLab CI	Según estándar
Docker / guía reproducible	Dockerfile / Compose / manual	Condicionado
Reporte de seguridad	Auditoría de dependencias y controles	Obligatorio
Diagramas de despliegue	Fuente editable	Obligatorio

Anexo C. Errores frecuentes

- Elegir tecnologías antes de analizar requisitos y riesgos.
- Confundir patrón arquitectónico con framework.
- Dibujar una arquitectura que no existe en el código.
- Usar microservicios para un proyecto pequeño sin necesidad.
- Depender de variables, URLs o secretos escritos en el código.
- Crear un DER sin tipos, restricciones, índices ni migraciones.
- Documentar API con capturas en lugar de un contrato ejecutable.
- Validar permisos solo ocultando botones en frontend.
- Registrar datos sensibles en logs.
- No actualizar el documento después de cambios técnicos.

Anexo D. Lista final del equipo

Responsable	Sección asignada	Fecha de revisión	Estado	Observaciones
Liliana Sofía Panesso Méndez	Arquitectura, datos, API y seguridad		En elaboración	
Juan Diego Mejía Llano	Frontend, convenciones y trazabilidad		En elaboración	
Maileth Begambre Movilla	Revisión de interfaces de usuario		Pendiente	